

Projeto

Cleber Zanchettin
cz@cin.ufpe.br



UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE PERNAMBUCO

CIn.AI

Objetivo

Tem que ser algo do seu **interesse!**

Mas precisa considerar...

- ... o **tempo** que você pode dedicar ao projeto

- ... o **deadline** para entrega

- ... os **dados** que você tem disponíveis

- ... os **recursos** computacionais que você tem acesso

Temas

Multimodal

-  Feature Extraction
-  Text-to-Image
-  Image-to-Text
-  Text-to-Video
-  Visual Question Answering
-  Document Question Answering
-  Graph Machine Learning

Computer Vision

-  Depth Estimation
-  Image Classification
-  Object Detection
-  Image Segmentation
-  Image-to-Image
-  Unconditional Image Generation
-  Video Classification
-  Zero-Shot Image Classification

Reinforcement Learning

-  Reinforcement Learning
-  Robotics

Natural Language Processing

-  Text Classification
-  Token Classification
-  Table Question Answering
-  Question Answering
-  Zero-Shot Classification
-  Translation
-  Summarization
-  Conversational
-  Text Generation
-  Text2Text Generation
-  Fill-Mask
-  Sentence Similarity

Audio

-  Text-to-Speech
-  Automatic Speech Recognition
-  Audio-to-Audio
-  Audio Classification
-  Voice Activity Detection

Tabular

-  Tabular Classification
-  Tabular Regression

Artigo/Código Base

Search for papers

Browse State-of-the-Art Methods Trends About RC2020

Log In/Register

Trending Research

Trending Latest Greatest [Subscribe](#)

U²-Net: Going Deeper with Nested U-Structure for Salient Object Detection

18 May 2020 • NathanUA/U-2-Net • [PyTorch](#)

In this paper, we design a simple yet powerful deep network architecture, U²-Net, for salient object detection (SOD).

Ranked #1 on **Salient Object Detection on DUTS-TE**

IMAGE CLASSIFICATION RGB SALIENT OBJECT DETECTION

SALIENCY DETECTION SALIENT OBJECT DETECTION

★ 2,398 2.78 stars / hour

[Paper](#) [Code](#)

Very Deep VAEs Generalize Autoregressive Models and Can Outperform Them on Images

ICLR 2021 • openal/vdvae • [PyTorch](#)

We begin by observing that VAEs can actually implement autoregressive models, and other, more efficient generative models, if made sufficiently deep.

Ranked #1 on **Image Generation on FFHQ 256 x 256** (bits/dimension metric)

IMAGE GENERATION

★ 90 1.96 stars / hour

[Paper](#) [Code](#)

FinRL: A Deep Reinforcement Learning Library for Automated Stock Trading in Quantitative Finance

19 Nov 2020 • AIAFinance-LLC/FinRL-Library • [TensorFlow](#)

In this paper, we introduce a DRL library FinRL that facilitates beginners to expose themselves to quantitative finance and to develop their own stock trading strategies.

STOCK MARKET PREDICTION

★ 185 1.35 stars / hour

[Paper](#) [Code](#)

arXiv.org > cs > arXiv:2008.06866

Computer Science > Computer Vision and Pattern Recognition

[Submitted on 16 Aug 2020]

KutralNet: A Portable Deep Learning Model for Fire Recognition

Angel Ayala, Bruno Fernandes, Francisco Cruz, David Macêdo, Adriano L. I. Oliveira, Cleber Zanchettin

Most of the automatic fire alarm systems detect the fire presence through sensors like thermal, smoke, or flame. One of the not easily embedded in different devices. However, besides the high performance, the computational cost of the used deep learning operations (flops) for fire recognition. Additionally, we propose a portable approach for fire recognition and the use of modern model keeps high accuracy while substantially reducing the number of parameters and flops. One of our models presents 71% FISmo datasets. The obtained results are promising for the implementation of the model in a mobile device, considering the res

Comments: Accepted in the IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 2020

Subjects: **Computer Vision and Pattern Recognition (cs.CV)**; Machine Learning (cs.LG); Image and Video Processing (eess.IV)

Journal reference: 2020 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)

DOI: [10.1109/IJCNN48605.2020.9207202](https://doi.org/10.1109/IJCNN48605.2020.9207202)

Cite as: arXiv:2008.06866 [[cs.CV](#)]

(or [arXiv:2008.06866v1](#) [[cs.CV](#)] for this version)

Submission history

From: Angel Ayala [[view email](#)]

[v1] Sun, 16 Aug 2020 09:35:25 UTC (435 KB)

About arXiv Labs Bibliographic Tools **Code** Recommenders

Code Associated with this Article

☒ arXiv Links to Code ([What is Links to Code?](#))

Official Code

<https://github.com/angel-ayala/kutralnet>

Community Code

Submit your implementations of this paper on [Papers With Code](#)

<https://paperswithcode.com/>

<https://arxiv.org/>

cin.ufpe.br

Artigo/Código Base



Discover amazing AI apps made by the community!

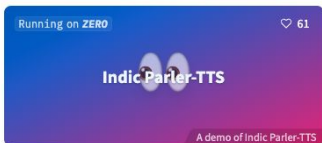
Search Spaces

☆ Spaces of the week 🔥



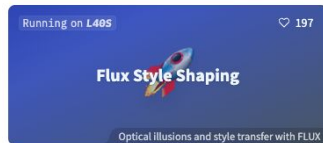
JeffreyXiang

41 minutes ago



ai4bharat

9 days ago



multimodalart

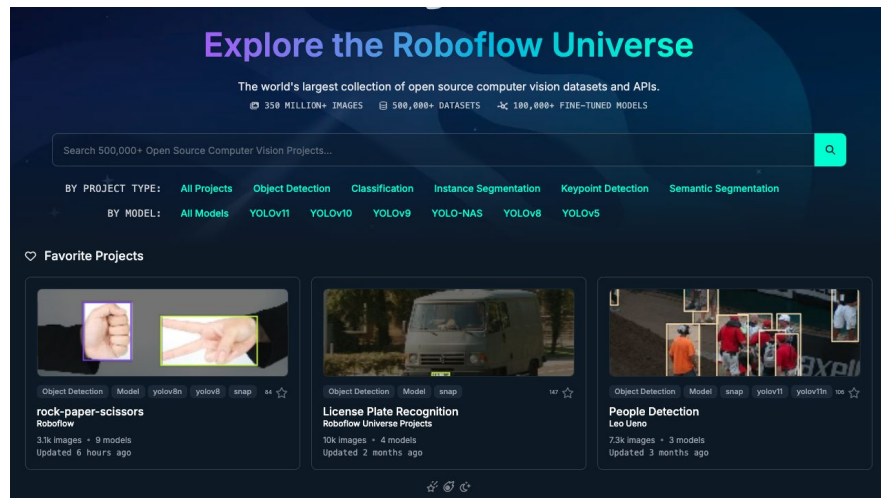
7 days ago



1-11

3 days ago

<https://huggingface.co/spaces>



<https://universe.roboflow.com/>

Artigo/Código Base

The screenshot shows the 'Semantic Segmentation' page on the 'Browse State-of-the-Art' website. The page includes a search bar, navigation links (Datasets, Methods, More), and a 'Computer Vision' tag. The main content area describes the task of semantic segmentation, mentioning benchmarks like Cityscapes, PASCAL VOC, and ADE20K. A section titled 'Benchmarks' lists leaderboards for tracking progress, with ADE20K and ONE-PEACE highlighted. A sidebar on the right contains a 'Content' menu with links to Introduction, Benchmarks, Datasets, Subtasks, Libraries, and Papers.

Search

Browse State-of-the-Art Datasets Methods More

Computer Vision

Semantic Segmentation

4203 papers with code • 105 benchmarks • 274 datasets

Semantic Segmentation is a computer vision task in which the goal is to categorize each pixel in an image into a class or object. The goal is to produce a dense pixel-wise segmentation map of an image, where each pixel is assigned to a specific class or object. Some example benchmarks for this task are Cityscapes, PASCAL VOC and ADE20K. Models are usually evaluated with the Mean Intersection-Over-Union (Mean IoU) and Pixel Accuracy metrics.

(Image credit: CSAILVision)

Benchmarks

These leaderboards are used to track progress in Semantic Segmentation

Trend	Dataset	Best Model	Paper	Code	Compare
	ADE20K	ONE-PEACE			See all

Content

- Introduction
- Benchmarks
- Datasets
- Subtasks
- Libraries
- Papers
 - Most implemented

Partir de um **BOM** artigo/código base é fundamental

Você **PRECISA**, após algum tempo, ser capaz de entender razoavelmente **bem** o artigo/código base

Antes de qualquer coisa, tente reproduzir os resultados do artigo/código base **SEM MODIFICAÇÕES!!!**

A **PARTIR DISSO**, você pode partir para ajustes e melhorias

Artigo/Código Base

O que estou **interessado** em pesquisar?

Existem artigos utilizando **Deep Learning** nesse problema?

Se não, muito cuidado! **Talvez** Deep Learning não seja adequado para o problema proposto.

Você tem **infraestrutura** para suportar as exigências de hardware para trabalhar com esse artigo/código?

Os artigos que encontrei são **recentes**? Possuem código-fonte **recente**? Está no **GitHub**? É a implementação **original** do autor do artigo? Está em **PyTorch** ou **TensorFlow**? Em qual **versão**? Existem implementações **alternativas**?

Inovação/Estudo

Qual **evolução/inovação** será proposta? O que se está propondo é algo **não conhecido**? Pretende fazer um estudo **comparativo**?

Há **tempo hábil** para adaptar o código base, fazer os **experimentos**, **ANÁLISES** quantitativas/qualitativas, e escrever o **artigo**?

Quais **alternativas** de evolução você pretende testar? **Por que** você supõe que irá funcionar bem? Está sendo aplicado em **outros casos** que não o artigo/código base?

Você **entende** e está **confortável** em alterar o código base e implementar as alterações propostas? Existe **implementação** do que você está pensando em fazer em códigos de outros artigos?

Datasets e Métricas

Quantos datasets você pretende usar? Você **tem acesso** aos datasets? Eles são **suficientemente** diferentes? Possuem graus de **difículdade** distintas? Para efeito de comparação, esses datasets **são usados no artigo base** e outros **relacionados** ao mesmo problema?

Que **métricas** você pretende utilizar? Você tem código **pronto** para calculá-las? Para efeito de **comparação**, essas métricas são usados no artigo base e outros relacionados ao mesmo problema? Elas são **relevantes** para o problema considerado?

Dica: Salve as métricas (ao longo das épocas) do experimento em arquivos “csv” para depois poder estudá-las no Pandas, Seaborn, etc.